281 Q4089522 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise dos resíduos , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UNIRIO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - UNIRIO - Estatístico

Um estatístico acredita que existe uma relação entre as variáveis quantitativas X e Y. Para verificar essa informação, ele fez o seguinte programa em R:
x<-c(15,20,30,25,38,36,18,23,10,22,35,33,12,28,25) y<-c(1.57,1.56,1.63,1.60,1.65,1.64,1.58,1.59,1.58, 1.57,1.63,1.61,1.57,1.63,1.57) plot(x,y) cor.test(x,y) summary(regressao<- lm(y~x)) plot(regressao) É correto afirmar que as linhas de programa fornecem, respectivamente, os seguintes resultados:

(A) o diagrama de dispersão dos dados, o coeficiente de correlação de Pearson, o resumo da regressão e os gráficos da análise de resíduos.

(B) o diagrama de dispersão dos dados, o teste de correlação de Pearson, as medidas descritivas e os gráficos da análise de resíduos.

(C) o diagrama de dispersão dos dados, o teste de correlação de Pearson, o resumo da regressão e os gráficos da análise de resíduos.

(D) o diagrama de dispersão dos dados, o teste de correlação de Pearson, o resumo da regressão e os gráficos da análise de regressão.

(E) o box-plot dos dados, o teste de correlação de Pearson, o resumo da regressão e os gráficos da análise de resíduos.

282 Q4093167 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UNIRIO **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - UNIRIO - Engenheiro - Área: Eletricista

Você foi encarregado de analisar o comportamento térmico de um conjunto de motores instalados em uma linha de produção. Para isso, precisa determinar uma equação que estime a temperatura média de operação (y) em função da corrente elétrica absorvida (x) por cada motor. Foram obtidos os seguintes dados experimentais:

x_i (A)	y_i (°C)	x_i^2	$x_i y_i$
10	45	100	450
14	52	196	728
18	60	324	1.080
22	68	484	1.496
$\Sigma = 64$	$\Sigma = 225$	$\Sigma = 1.104$	$\Sigma = 3.754$

Com base nesses dados e utilizando o método dos mínimos quadrados, determine a função linear ajustada: $g(x) = a_0 + a_1x$ e assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores de a_0 e a_1.

(A) $a_0 = 21,10$; $a_1 = 2,87$.

(B) $a_0 = 21,10$; $a_1 = 1,93$.

(C) $a_0 = 25,45$; $a_1 = 2,87$.

(D) $a_0 = 21,10$; $a_1 = 3,45$.

(E) $a_0 = 25,45$; $a_1 = 1,93$.

283 Q3815323 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRQ - 7ª Região - BA **Prova:** Quadrix - 2026 - CRQ - 7ª Região - BA - Assistente Administrativo

Em uma mansão mal-assombrada, registrou-se o número de fantasmas avistados por 240 hóspedes durante a estadia, conforme demonstra a tabela a seguir.

NÚMERO DE FANTASMAS	NÚMERO DE HÓSPEDES
0	31
1	70
2	60
3	40
4	25
5	14

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A média aritmética do número de fantasmas por hóspede é igual a 2.

◯ Certo
◯ Errado

284 Q3815454 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRQ - 7ª Região - BA **Prova:** Quadrix - 2026 - CRQ - 7ª Região - BA - Fiscal Técnico

Em uma mansão mal-assombrada, registrou-se o número de fantasmas avistados por 240 hóspedes durante a estadia, conforme demonstra a tabela a seguir.

NÚMERO DE FANTASMAS	NÚMERO DE HÓSPEDES
0	31
1	70
2	60
3	40
4	25
5	14

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A mediana do número de fantasmas avistados é igual a 1.

◯ Certo
◯ Errado

285 Q3815455 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRQ - 7ª Região - BA **Prova:** Quadrix - 2026 - CRQ - 7ª Região - BA - Fiscal Técnico

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A moda do número de fantasmas avistados é igual a 1.

◯ Certo

◯ Errado

---

286 Q3839070 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Potim - SP **Prova:** Avança SP - 2026 - Prefeitura de Potim - SP - Professor de Educação Básica II - Matemática

Em uma série de dados numéricos ordenados, selecione a medida de tendência central que corresponde ao valor que ocupa a posição central desse conjunto:

(A) Média aritmética.

(B) Moda.

(C) Amplitude.

(D) Mediana.

(E) Desvio padrão.

---

287 Q3850249 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** PC-PI **Prova:** FGV - 2026 - PC-PI - Perito Criminal - Medicina Veterinária

Um laboratório pretende comparar o valor médio de pH entre três marcas de leite comercializadas na mesma região. Foram coletadas amostras independentes de cada marca, os dados apresentaram distribuição aproximadamente normal e variâncias semelhantes entre os grupos. Com base nessas informações, é correto afirmar que o teste estatístico mais apropriado para verificar se há diferença significativa entre as médias de pH das três marcas é

(A) teste t de Student para amostras independentes.

(B) teste de Mann-Whitney.

(C) teste t pareado.

(D) análise de variância (ANOVA de uma via).

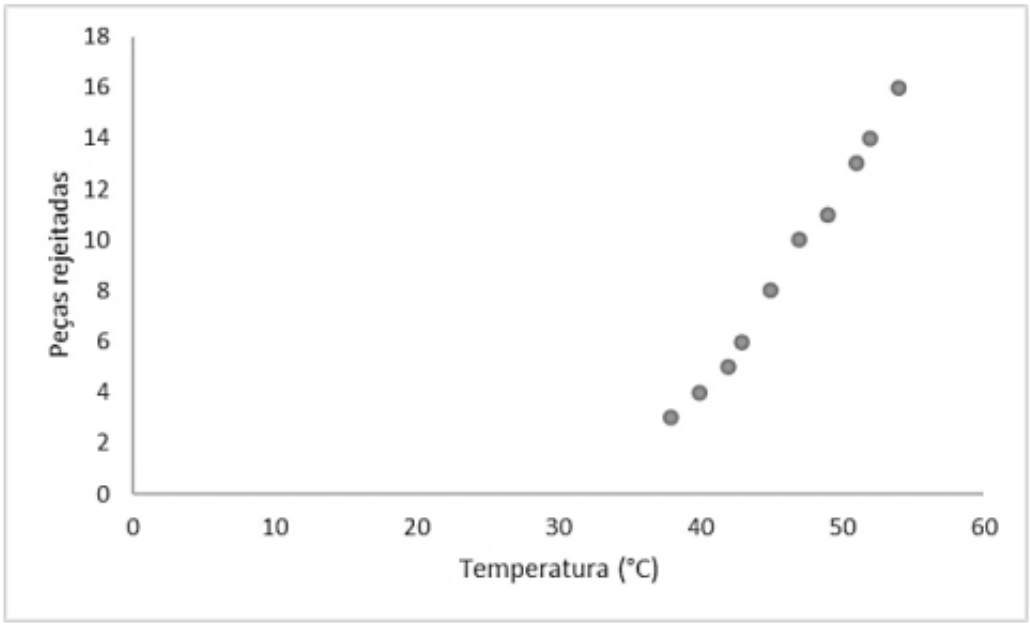
(E) teste qui-quadrado.

---

288 Q3853103 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** AMAZUL **Prova:** FGV - 2026 - AMAZUL - Tecnólogo em Fabricação Mecânica

A MetalMec Indústria de Componentes especializada na produção de eixos e componentes metálicos de precisão, identificou aumento no número de peças rejeitadas em suas máquinas CNC. Um inspetor de qualidade coletou, durante 10 dias, dados sobre a temperatura média das máquinas (°C) e o número de peças rejeitadas por dia, obtendo o seguinte gráfico de dispersão.



Com base na situação apresentada, analise as afirmações a seguir, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) Existe uma correlação positiva forte entre a temperatura da máquina e o número de peças rejeitadas. ( ) É possível aplicar um modelo matemático para prever o número de peças rejeitadas em função da temperatura, criando-se uma equação y= a + bx, sendo y a temperatura e x o número de peças rejeitadas. ( ) A causa do aumento de peças rejeitadas é necessariamente a temperatura, e outros fatores podem ser ignorados. (( ) Uma análise de regressão linear poderia quantificar o impacto da temperatura sobre o índice de rejeição, permitindo ações preventivas mais precisas. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

Ⓐ V – V – F – V.

Ⓑ V – F – F – V.

Ⓒ V – F – V – F.

Ⓓ F – V – F – V.

Ⓔ V – F – V – V.

289 Q3856053 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Cerro Negro - SC **Prova:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Cerro Negro - SC - Técnico Administrativo

Considere os números naturais maiores do que 10 e menores do que 20 e analise as assertivas que seguem:
I. A média aritmética entre os números pares, dos considerados, é igual a um dos próprios números pares, dos considerados. II. Como foi considerada uma quantidade ímpar de números naturais, caso se tenha por objetivo encontrar a mediana entre eles, não será necessário usar de média aritmética. III. Mesmo se os números 10 e 20 fossem considerados, ainda não haveria uma moda. Acerca das assertivas, pode-se afirmar que:

(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II está correta.
(C) Apenas III está correta.
(D) Apenas I está incorreta.
(E) Apenas II está incorreta.

290 Q3868793 Estatística > Modelos lineares , Planejamento e experimento

Ano: 2026 **Banca:** IF-MT **Órgão:** IF-MT **Prova:** IF-MT - 2026 - IF-MT - Professor EBTT - Área: Agronomia

Um pesquisador montou um experimento com um delineamento em blocos ao acaso, no esquema fatorial 3 x 5, utilizando três níveis de aplicação de ureia, cinco híbridos de milho e quatro repetições (blocos). Ele iniciou a montagem da tabela de Análise de Variância, porém não inseriu os valores de Graus de Liberdade, conforme representado na Tabela a seguir.
Assinale a alternativa **INCORRETA**.
Tabela 2. Análise de variância do experimento sem a informação dos Graus de Liberdade, utilizando um esquema fatorial 3x 5.

FONTES DE VARIAÇÃO	GRAUS DE LIBERDADE (G.L.)
Ureia (U)	
Híbridos (H)	
Interação U x H	
(Tratamentos)	
Blocos	
Resíduo	
Total	

(A) O grau de liberdade do resíduo foi igual a 42.
(B) O grau de liberdade do total foi igual a 59.
(C) O grau de liberdade da interação dos fatores foi igual 8.
(D) O grau de liberdade da ureia foi igual a 2.
(E) O grau de liberdade dos tratamentos foi igual a 11.

291 Q3884300 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCC **Órgão:** MPE-SE **Prova:** FCC - 2026 - MPE-SE - Analista do Ministério Público - Ciências Contábeis

Analisando a relação entre o tempo de experiência, em anos, e salários, em salários mínimos (SM), dos empregados em um determinado ramo de atividade, optou-se por utilizar o modelo linear simples $Y_i = \alpha + \beta t_i; + \varepsilon_i$, em que Y_i, é o salário do empregado i, t_i é o tempo de experiência do empregado i, α e β são parâmetros desconhecidos e ε_i; o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. Utilizando o método dos mínimos quadrados, com base nas observações de 100 salários de empregados do ramo, obteve-se uma estimativa para o parâmetro a igual a 2. Se a soma dos salários dos empregados observados foi igual a 400 SM e a média dos respectivos tempos de experiência apresentou um valor igual a 2,5 anos, então a previsão do salário de um empregado com 8 anos de experiência é, em SM, de

(A) 7,8
(B) 10,8
(C) 8,4
(D) 9.6
(E) 7,2

292 Q4040726 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** PC-RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - PC-RS - Escrivão e Inspetor de Polícia - P2

Considere que o número de ocorrências registradas nos últimos 10 dias do mês na Polícia Civil foi: 5, 10, 7, 9, 2, 4, 4, 6, 11, 1. O valor mediano do número de ocorrências por dia é de:

(A) 4.
(B) 4,5.
(C) 5.
(D) 5,5.
(E) 6.

293 Q4040730 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** PC-RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - PC-RS - Escrivão e Inspetor de Polícia - P2

Considere um estudo estatístico que analisa a relação entre o tempo de investigação (em dias) e o número de casos resolvidos por uma equipe da Polícia Civil. A partir dos dados coletados, ajustou-se um modelo de regressão linear simples pelo método dos mínimos quadráticos, obtendo-se a seguinte equação estimada: $y = 2 + 0{,}8x$ Nessa equação, x representa o tempo de investigação, e y, o número estimado de casos resolvidos. Além disso, verificou-se que a covariância entre x e y é positiva e que o coeficiente de correlação linear é igual a 0,9. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

(A) A inclinação positiva da reta indica correlação negativa entre as variáveis.
(B) A covariância positiva implica que as variáveis são independentes.
(C) O coeficiente de correlação igual a 0,9 indica uma forte associação linear positiva entre as variáveis.
(D) O método dos mínimos quadráticos minimiza a soma dos desvios absolutos entre valores observados e estimados.
(E) O valor do coeficiente angular 0,8 indica que, para cada dia adicional de investigação, o número de casos resolvidos diminui, em média, 0,8 unidades.

294 Q4073371

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** FAMERP **Prova:** VUNESP - 2026 - FAMERP - Vestibular - Processo de Transferência - Enfermagem 2ª Série

Para entender melhor a amostragem dos pacientes que estão em tratamento da hipertensão arterial no setor de cardiologia, o médico solicitou as seguintes informações básicas sobre a estatística da idade desses pacientes: 1º quartil, 2º quartil e 3º quartil.

Idade dos pacientes em tratamento da hipertensão arterial no setor de cardiologia							
40,0	42,0	52,0	52,0	47,0	53,0	54,0	48,0
48,0	56,0	43,0	55,0	55,0	52,0	49,0	45,0

Dadas as idades individuais dos pacientes na tabela, quais dados que correspondem ao 1º quartil, 2º quartil e 3º quartil, respectivamente (utilizar o método de cálculo das medianas):

(A) 45,0 / 49,4 / 54,0
(B) 45,0 / 50,5 / 53,0
(C) 46,0 / 50,5 / 53,5
(D) 46,0 / 49,4 / 53,5
(E) 45,0 / 49,0 / 53,0

295 Q4184911

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Tupanci do Sul - RS **Provas:** OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Tupanci do Sul - RS - Médico •••

A cidade de São Paulo registrou a tarde mais fria de 2025 no dia 2 de julho. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura oscilou como mostra o quadro a seguir.

12h	13h	14h	15h	16h
11,6°C	12,1°C	12,3°C	12,3°C	12,9°C

Com base nessas informações, assinalar a alternativa que corresponde ao valor da moda da temperatura em °C dessa série estatística.

(A) 11,6
(B) 12,1
(C) 12,3
(D) 12,9

296 Q3765036 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Araçariguama - SP **Prova:** Avança SP - 2025 - Prefeitura de Araçariguama - SP - PEB II - Matemática

Um professor fez uma pesquisa em sala de aula sobre o tempo de deslocamento diário dos alunos até a escola, foram registrados os seguintes dados (em minutos):
20, 25, 30, 30, 35, 40, 45 Com base nesses dados, assinale a alternativa correta:

(A) A média é inferior à mediana, indicando que a maioria dos alunos leva mais tempo que o valor médio.

(B) A moda representa o tempo mais frequente e, neste caso, coincide com a média.

(C) A mediana é 30 minutos, o que indica que esse é o valor central da distribuição dos tempos registrados.

(D) A média é 35 minutos, o que indica que todos os alunos levam esse tempo para chegar à escola.

(E) A moda é 25 minutos, pois é o menor valor da amostra.

297 Q3781122 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** CGE-SP **Prova:** FGV - 2025 - CGE-SP - Auditor Estadual de Controle - Tecnologia da Informação - tarde

Um cientista de dados de uma agência reguladora está desenvolvendo modelos de Machine Learning para dois problemas distintos: classificar empresas de alto e baixo risco de fraude focando na Classificação Binária e prever o valor futuro de um indicador econômico tendo por base os fundamentos da Regressão.
Sobre as técnicas de modelagem e avaliação mais adequadas para cada cenário, avalie as afirmativas a seguir. I. No problema de Classificação Binária com uma base desbalanceada, a métrica do coeficiente de determinação R^2 deve ser priorizada sobre a acurácia.
II. No problema de Regressão, o erro quadrático médio (MSE - *Mean Squared Error*) é altamente sensível a outliers, e sua raiz quadrada RMSE possui a mesma unidade de medida da variável alvo.
III. O modelo de Regressão Logística é uma técnica de classificação que é adequada para estimar a probabilidade de um evento, mas é incorreto utilizá-lo para prever um valor contínuo como na Regressão. Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

298 Q3781410 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRB 5° Região - BA **Prova:** Quadrix - 2025 - CRB 5° Região - BA - Assistente Administrativo

A tabela a seguir apresenta, para cada mês do ano, o número de crianças com piolho em uma determinada escola.

MÊS	CRIANÇAS
Janeiro	5
Fevereiro	7
Março	6
Abril	8
Maio	9
Junho	6
Julho	4
Agosto	10
Setembro	8
Outubro	6
Novembro	5
Dezembro	7

Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir.

A moda dessa distribuição é igual a 6.

◯ Certo
◯ Errado

299 Q3781411 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRB 5° Região - BA **Prova:** Quadrix - 2025 - CRB 5° Região - BA - Assistente Administrativo

Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir.

A mediana dessa distribuição é igual a 7.

◯ Certo
◯ Errado

300 Q3781412 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRB 5° Região - BA **Prova:** Quadrix - 2025 - CRB 5° Região - BA - Assistente Administrativo

Com base nessa situação hipotética e nos dados apresentados, julgue o item a seguir.

A média aritmética mensal de crianças com piolho, nesse ano, é inferior a 7.

◯ Certo
◯ Errado

Respostas

281: **C** 282: **E** 283: **C** 284: **E** 285: **C** 286: **D** 287: **D** 288: **B** 289: **D** 290: **E**

291: **C** 292: **D** 293: **C** 294: **C** 295: **C** 296: **C** 297: **D** 298: **C** 299: **E** 300: **C**